Лабораторная работа 1

Математическое моделирование

Богданюк Анна Васильевна

Содержание I

1. Вводная часть

2. Основная часть

Раздел 1

1. Вводная часть

1.1 Цель работы

- Создание рабочего пространства для выполнения лабораторных работ

1.1 Цель работы

- Создание рабочего пространства для выполнения лабораторных работ
- Настройка инструментов программной инженерии

1.1 Цель работы

- Создание рабочего пространства для выполнения лабораторных работ
- Настройка инструментов программной инженерии
- Освоение методологии литературного программирования

Раздел 2

2. Основная часть

2.1 Теоретическое введение

- Семантическое версионирование (SemVer): Стандарт версионирования программного обеспечения, использующий формат МАЖОРНАЯ.МИНОРНАЯ.ПАТЧ.

2.1 Теоретическое введение

- Семантическое версионирование (SemVer): Стандарт версионирования программного обеспечения, использующий формат МАЖОРНАЯ.МИНОРНАЯ.ПАТЧ.
- Общепринятые коммиты: Спецификация для написания сообщений коммитов. Она определяет набор правил для создания понятной истории изменений.

2.2 Теоретическое введение

- Git и Git-flow: Распределенная система контроля версий Git и модель ветвления Git-flow, которая предполагает использование двух основных веток (master и develop), а также вспомогательных (feature, release, hotfix) для организации процесса разработки.

2.2 Теоретическое введение

- Git и Git-flow: Распределенная система контроля версий Git и модель ветвления Git-flow, которая предполагает использование двух основных веток (master и develop), а также вспомогательных (feature, release, hotfix) для организации процесса разработки.
- Верификация коммитов: Использование GPG-ключей для подписи коммитов, что позволяет подтвердить их подлинность на хостингах (GitHub/GitVerse).

2.3 Теоретическое введение

- Литературное программирование: Подход, предложенный Дональдом Кнутом, при котором программа пишется как литературное эссе, где код является лишь частью повествования. В Julia для этого используется пакет Literate.jl.

2.4 Выполнение работы

Для начала создаём рабочий каталог для курса, используя шаблон (рис. 1).

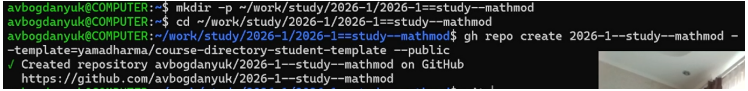


Рисунок 1: Создаём репозиторий по шаблоны

2.5 Выполнение работы

Готовый репозитория для курса на github.com (рис. 2).

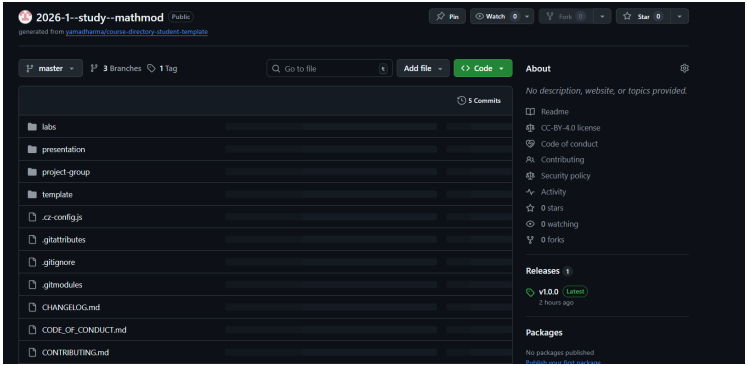


Рисунок 2: Репозиторий на github.com

2.6 Выполнение работы

Создаём рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы. Установить необходимые пакеты. На скриншоте показан результат работы программы на языке julia, чтобы проверить скаченные материалы(рис. 3).

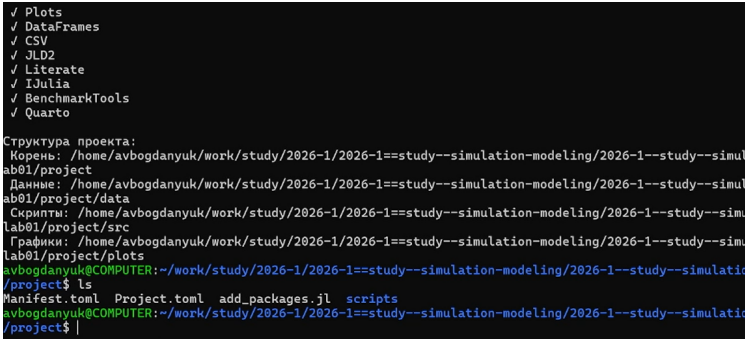
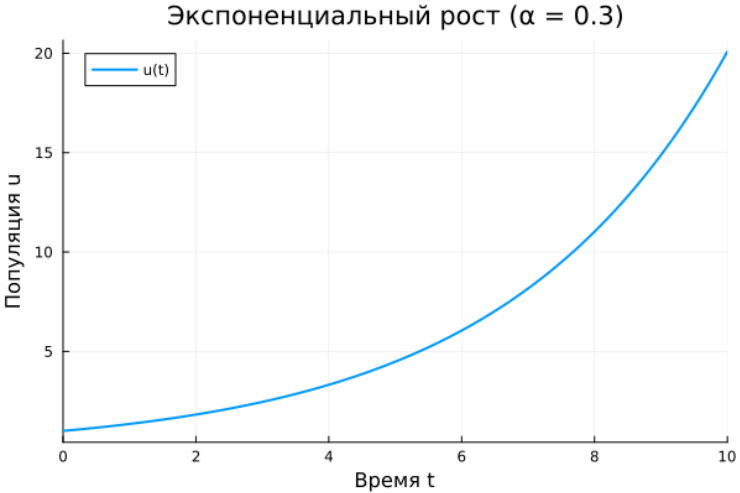


Рисунок 3: Результат работы test_setup.jl

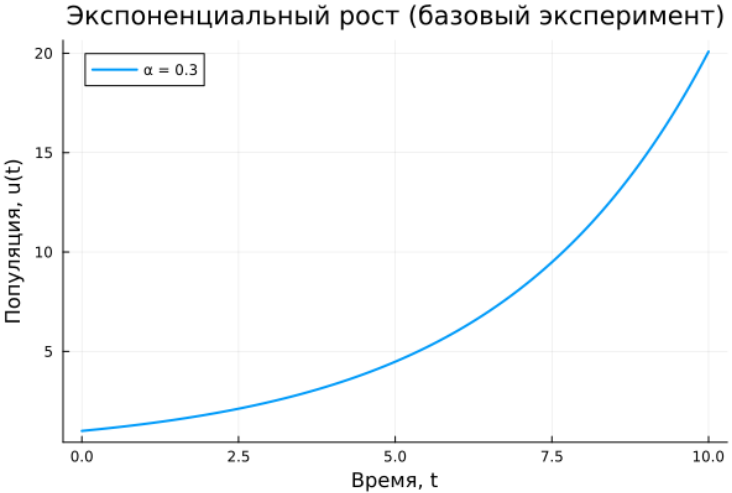
2.7 Выполнение работы

Копируем код программы на языке julia из методички по лабораторной работе №1. Компилируем, получем результат в виде графика, который будет сохранён в папке plots (рис. 4).



2.8 Выполнение работы

Теперь создаём код для генерации нескольких видов графиков экспоненциального распределения scripts/02_exponential_growth.jl. Для начала базовый эксперемент (рис. 5).



2.9 Выполнение работы

Сравнительный анализ всех экспериментов (рис. 6).

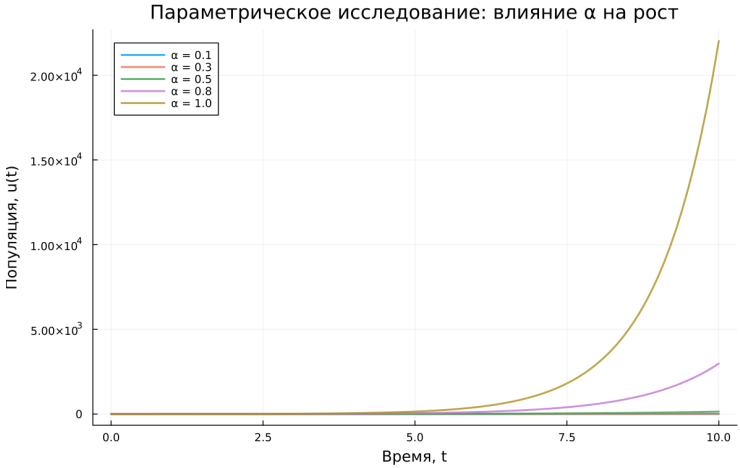


Рисунок 6: Результат программы 02_exponential_growth.jl

2.10 Выполнение работы

График зависимости времени удвоения от a (рис. 7).

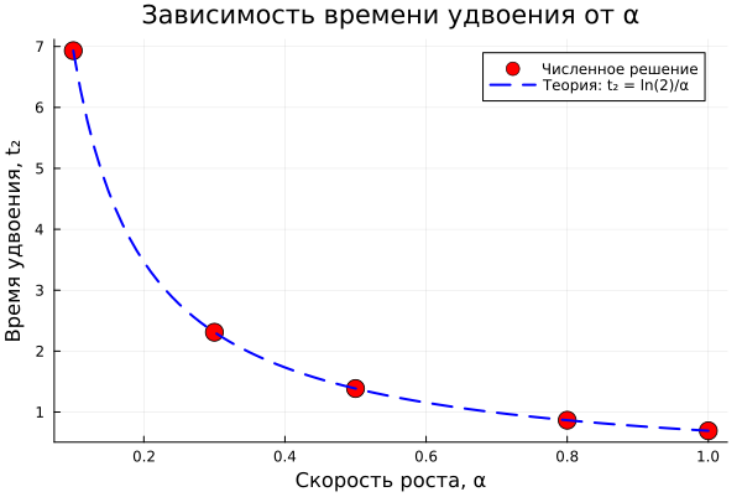


Рисунок 7: Результат программы 02_exponential_growth.jl

2.11 Выполнение работы

График зависимости времени вычисления от a (рис. 8).

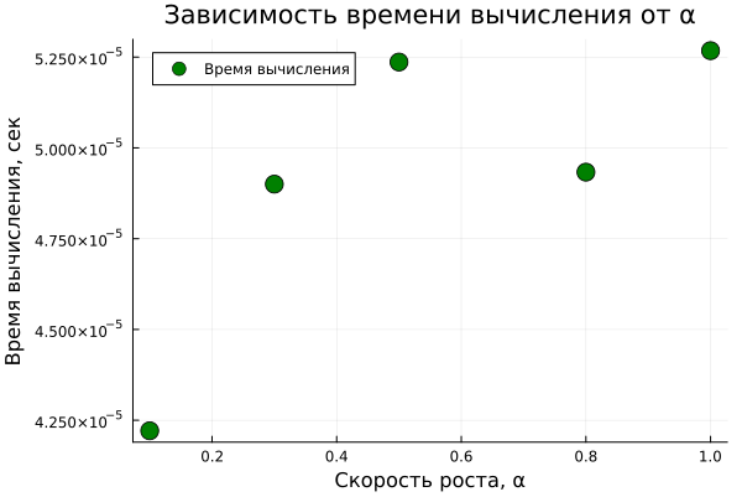


Рисунок 8: Результат программы 02_exponential_growth.jl

2.12 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы было создано структурированное рабочее пространство для курса «Математическое моделирование». Освоены базовые инструменты и практики программной инженерии: система контроля версий Git с моделью ветвления Git-flow, семантическое версионирование и стандарт оформления коммитов Conventional Commits. Настроена безопасная работа с удаленными репозиториями с помощью SSH и PGP ключей для верификации коммитов.